PROCÉDURE PM-CP50-03 – Remplacement de la garniture mécanique

Déclencheur : code P-60 (fuite garniture, voyant H2 orange clignotant) avec fuite constatée supérieure à 10 gouttes/min.

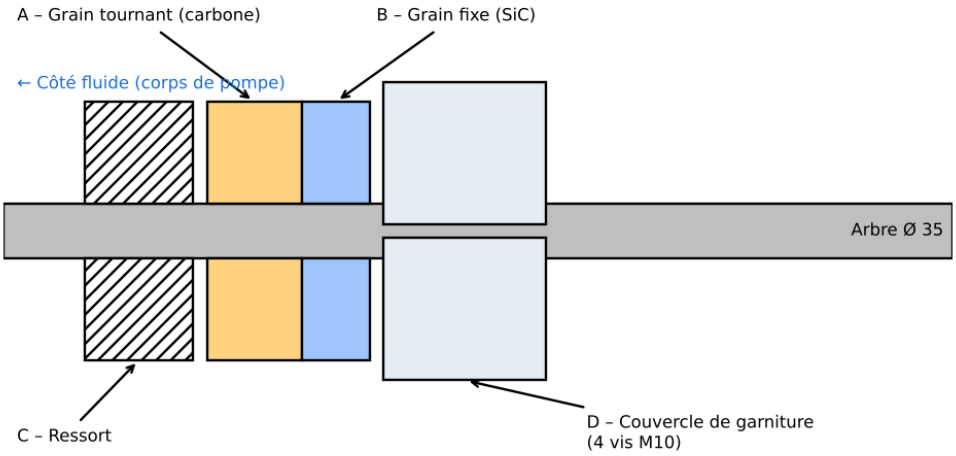


Figure 1 – Garniture mécanique Ø 35 : grain tournant (A), grain fixe (B), ressort (C), couvercle (D)

Pièces

- Garniture mécanique GM-35-CP
- Joint torique de couvercle
- Pochette de joints JT-CP50

Mode opératoire

1. Consigner (FS-P-01) et vidanger le corps de pompe.
2. Déposer l'ensemble rotatif (back pull-out), puis la roue.
3. Déposer le couvercle de garniture (4 vis M10) et extraire le grain fixe.
4. Retirer la partie tournante en desserrant les vis de blocage.
5. Nettoyer l'arbre, vérifier l'absence de rayure à l'emplacement des joints.
6. Monter la partie tournante neuve, lubrifiée à l'eau savonneuse (jamais de graisse sur les faces).
7. Monter le grain fixe dans le couvercle, à la main, sans toucher la face de frottement.
8. Serrer les 4 vis du couvercle en croix à **35 N·m**.
9. Remonter la roue et l'ensemble ; amorcer avant tout démarrage.

Essais

- Fuite tolérée pendant le rodage (1 h) : quelques gouttes par minute.
- Après rodage : pas de fuite visible.
- Si la fuite persiste au-delà de 2 h : vérifier le montage et l'état de surface de l'arbre.

DANGER – Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec, même quelques secondes, après remplacement de la garniture.

Historique des révisions

Version	Date	Modification
v1	2022-05	Création
v2	2025-02	Couple vis de couvercle porté à 35 N·m (manuel v2.0)

Annexe – Causes de défaillance des garnitures

Constat sur la garniture déposée	Cause probable	Action
Faces rayées radialement	Particules dans le fluide	Vérifier la filtration
Faces brûlées / fissurées	Marche à sec	Vérifier amorçage, niveau bâche
Usure irrégulière	Désalignement, vibrations	Contrôler alignement et roulements
Joint torique gonflé	Incompatibilité chimique	Vérifier le fluide

Tableau A.1 – Analyse des garnitures déposées